

Nível de Lógica Digital



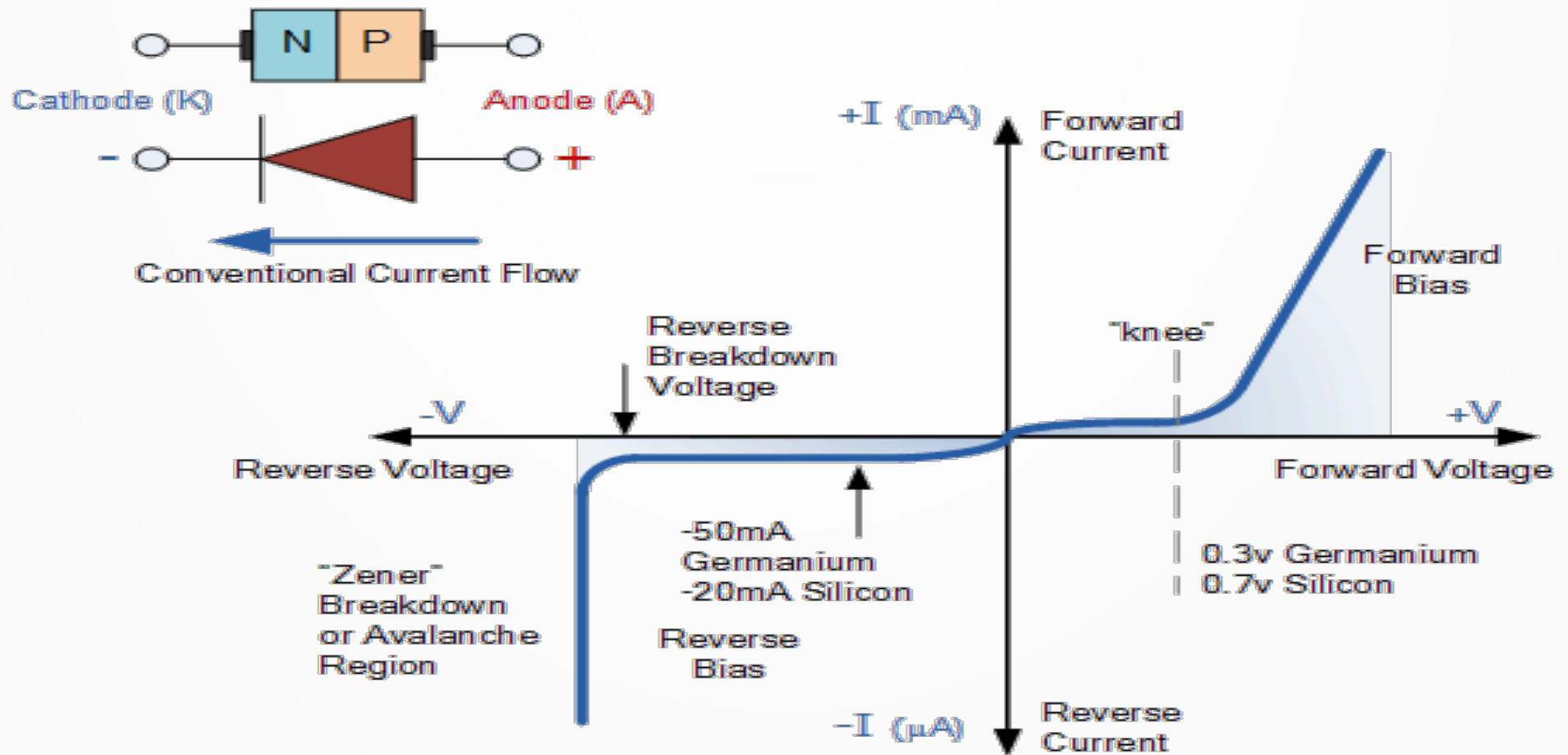
UNIFEI

Universidade Federal de Itajubá

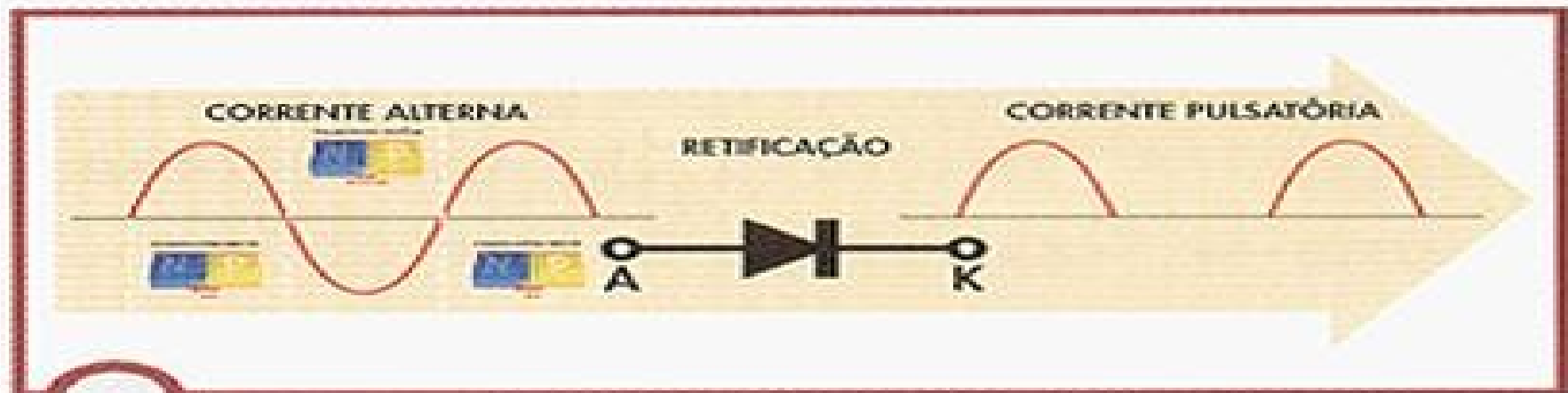
IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

Diodo



Funcionamento do Diodo



Ao aplicar corrente alterna a um diodo só passa um semiciclo, o que polariza diretamente a união N-P. A eliminação de um semiciclo da c.a. chama-se retificação.

Primeiro Transistor

No dia 23 de Dezembro de 1947 o mundo conhecia o transístor, o primeiro amplificador eletrônico de estado sólido. Mais do que substituir as válvulas eletrônicas, o transístor logo se revelaria como uma das ferramentas mais importantes já criadas pelo homem. E a humanidade nunca mais seria a mesma depois dele.

Transístor de germânio

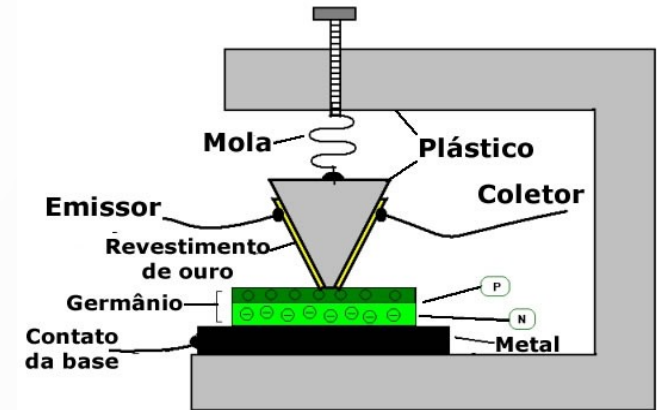
O primeiro transístor media cerca de 1,5 centímetro e não era feito de silício, mas de germânio e ouro, montado sobre suportes de plástico.

Os transistores fabricados em escala industrial hoje medem 45 nanômetros, mais de 330.000 vezes menores. Em escala de laboratório, os cientistas já conseguiram fabricar transistores moleculares, centenas de vezes ainda menores.

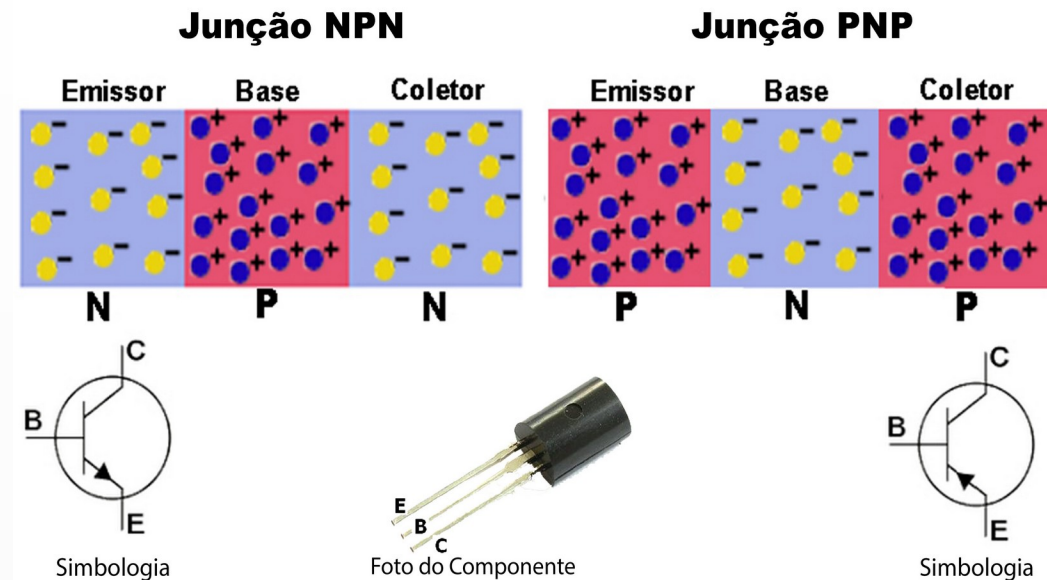
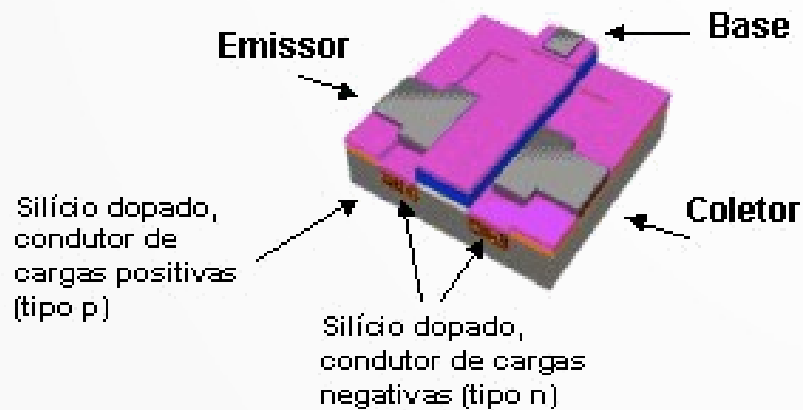
Prêmio Nobel

Seguindo os avanços de vários outros cientistas, coube ao trio John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley os méritos pela invenção do transístor. Eles receberam o Prêmio Nobel de Física de 1956 pelo seu invento.

**Transistor de ponto de contato
diagrama esquemático**



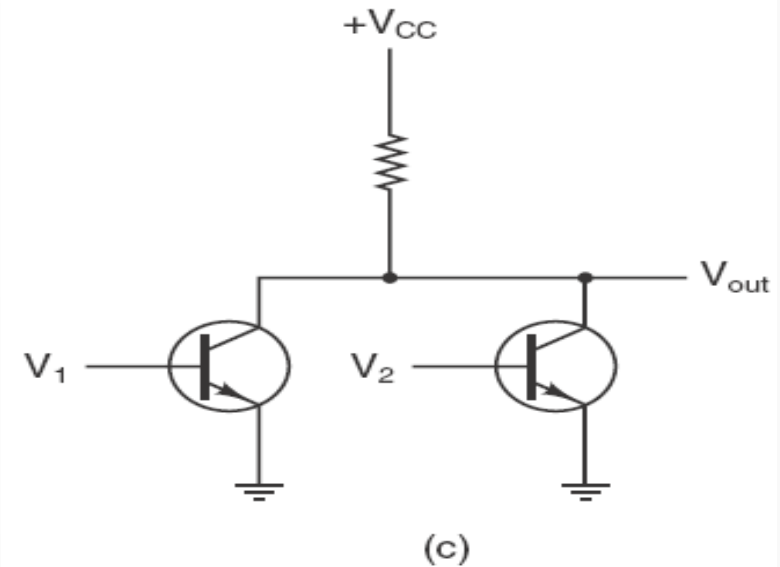
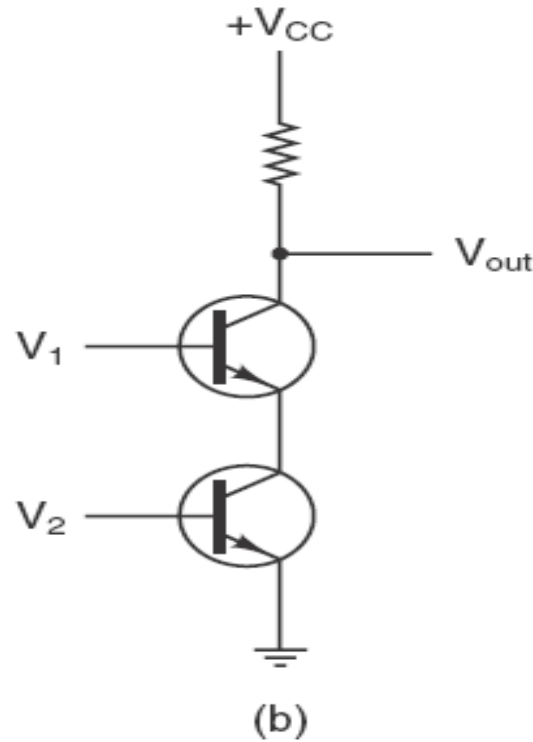
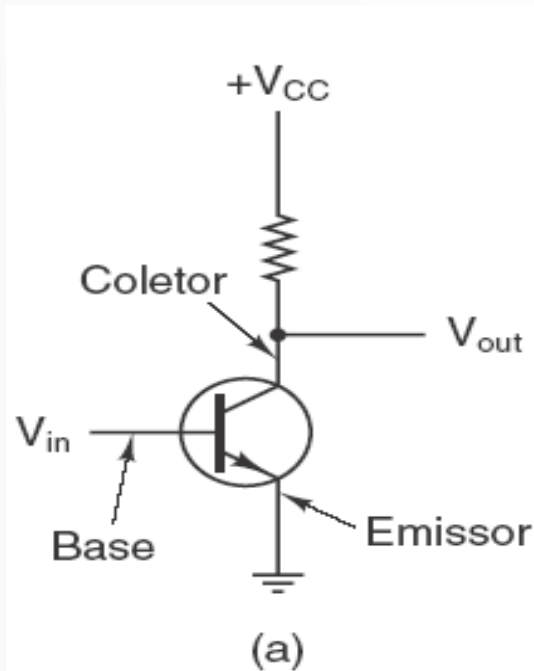
Transistor Bipolar



Fonte: Lourivaldo Pereira

Portas e álgebra booleana

- **Portas**



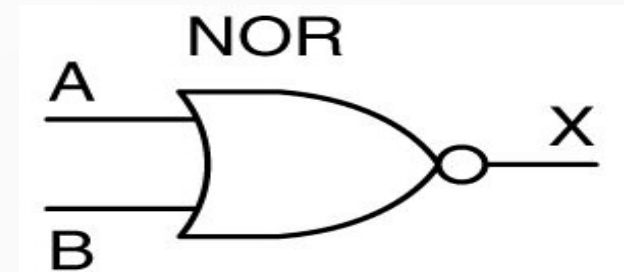
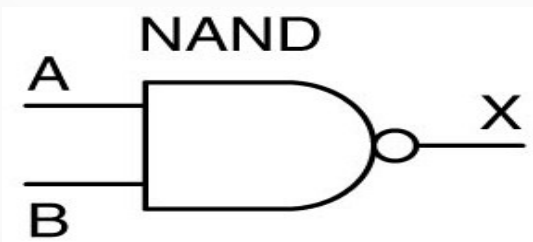
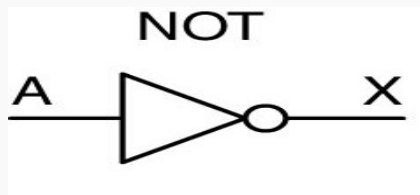
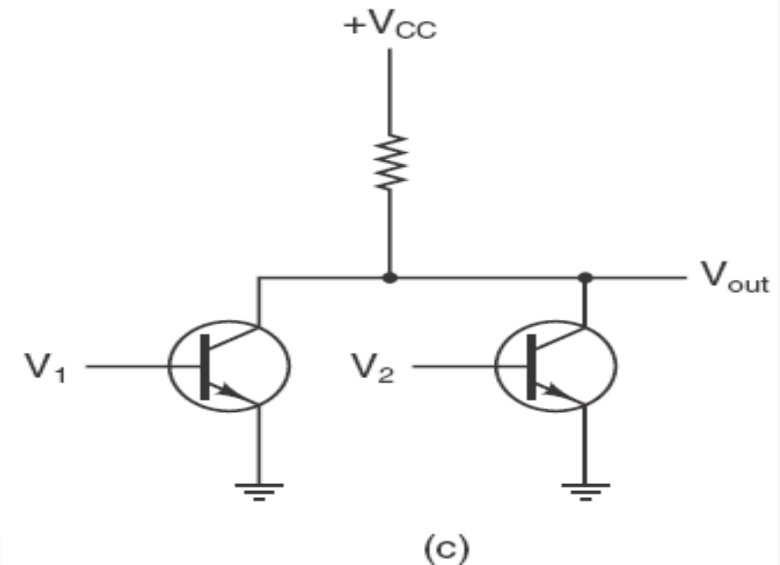
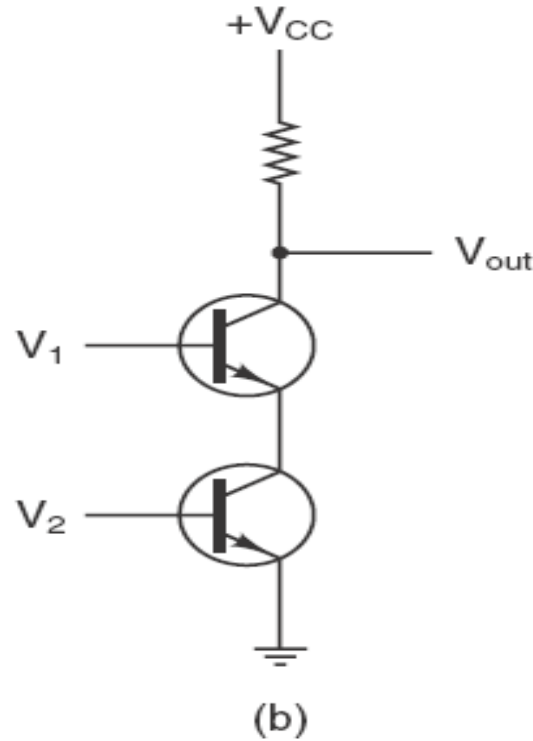
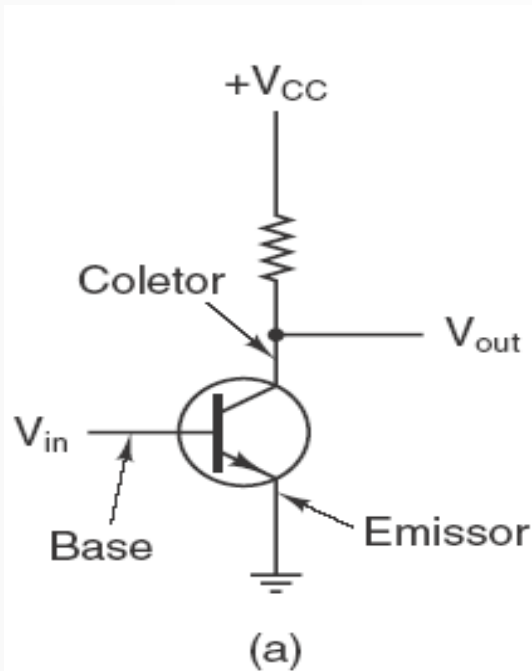
(a) Inversor com transistor.

(b) Porta NAND.

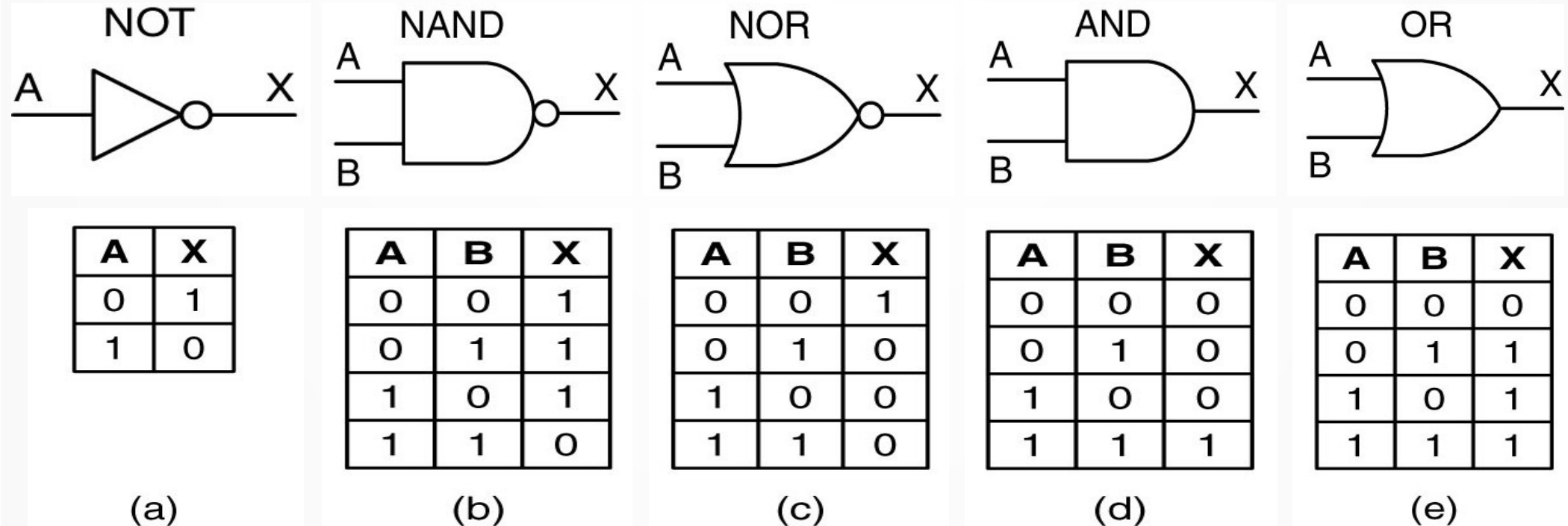
(c) Porta NOR.

Portas e álgebra booleana

- Portas



Portas e álgebra booleana

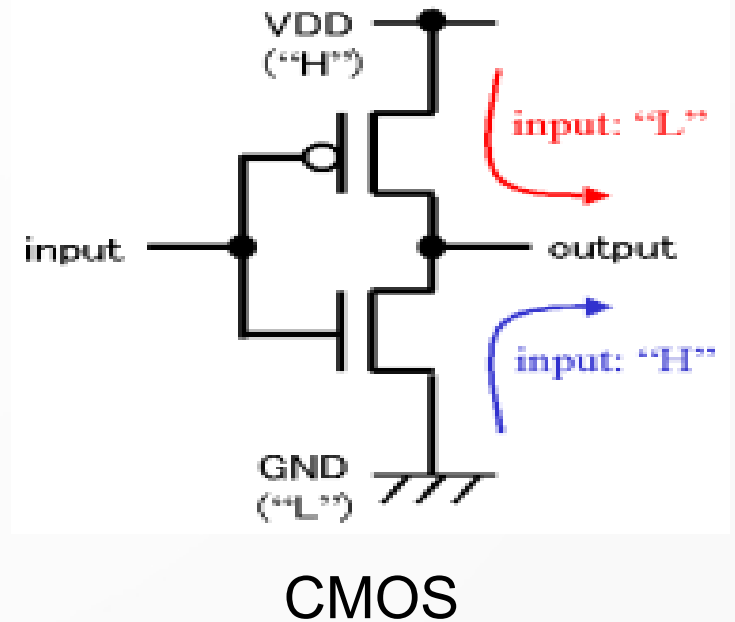
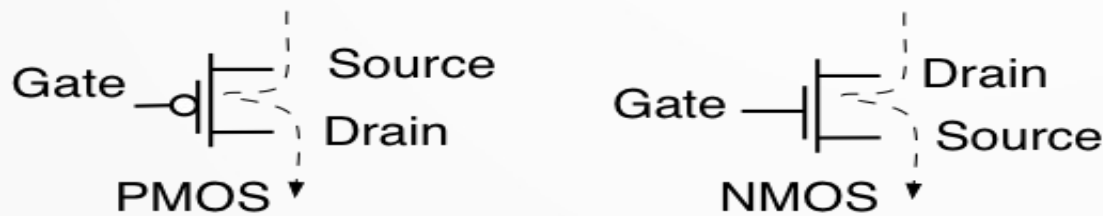
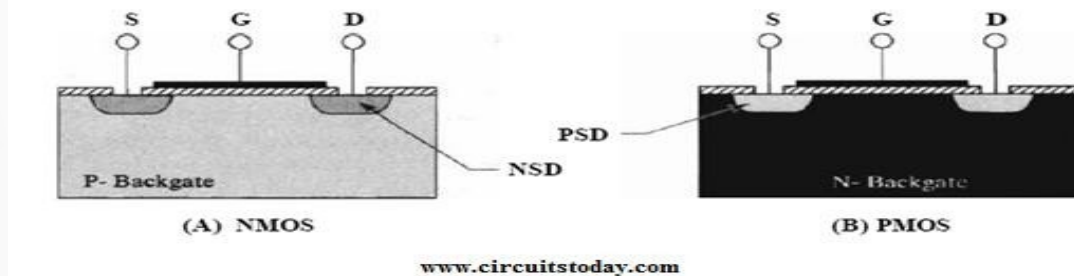


Símbolos e comportamento funcional das cinco portas básicas. (Tabela verdade)

Famílias de tecnologia de fabricação de semicondutores

- Bipolar – TTL (Transistor-Transistor Logic)
- ECL (Emitter-Coupled Logic)
- MOS (Metal Oxide Semiconductor)
 - PMOS
 - NMOS
 - CMOS – utilizado atualmente nas CPU de tensão menores que 3,3 volts

PMOS, NMOS e CMOS

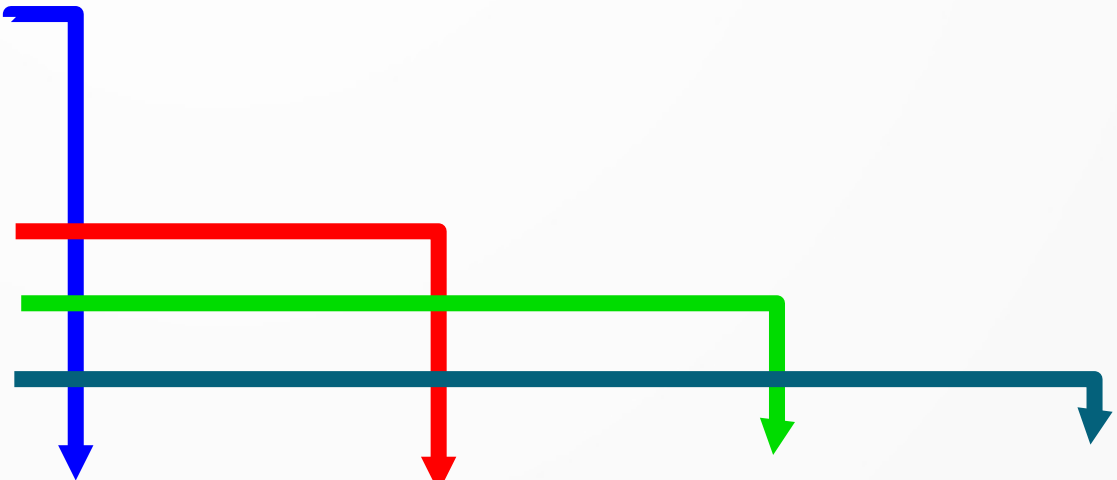


Álgebra Booleana

- Para descrever circuitos que podem ser construídos combinando portas lógicas
- Matemático inglês George Boole (1815-1864)
- Álgebra de comutação

Tabela-Verdade

	A	B	C	M
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

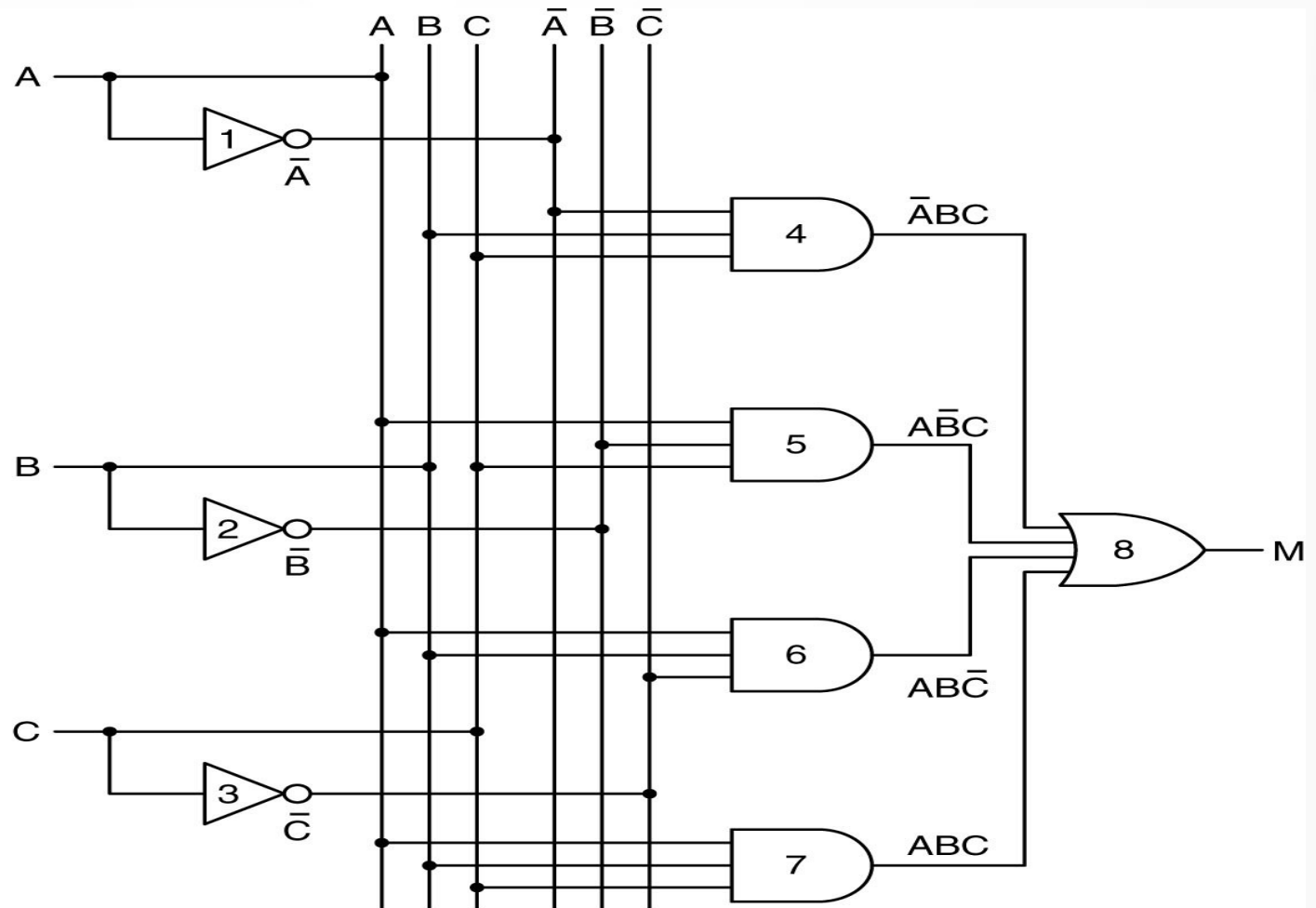

$$M = \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + A.B.C$$

EXPRESSÃO BOOLEANA

Circuito Lógico

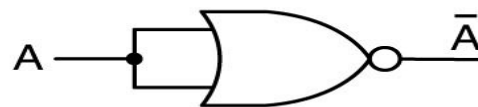
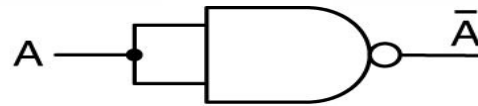
A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(a)

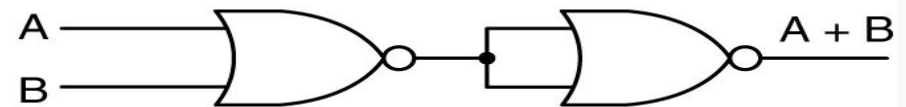
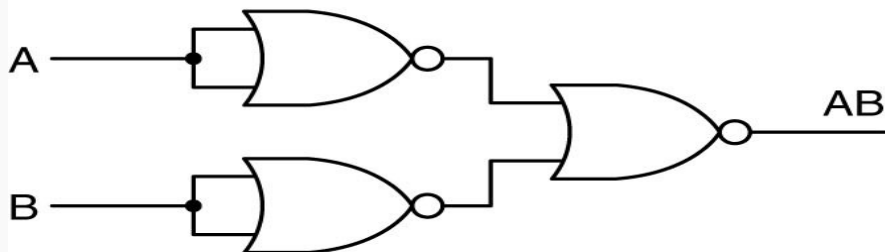
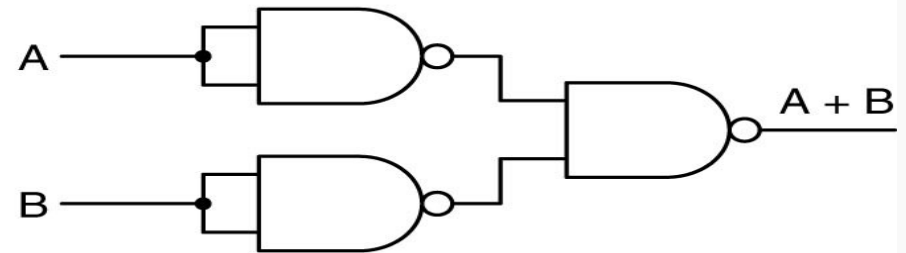
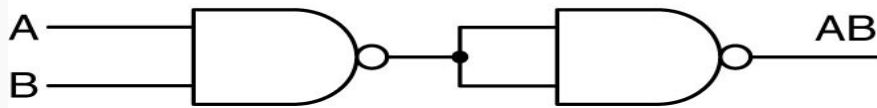


(b)

Circuitos Equivalentes



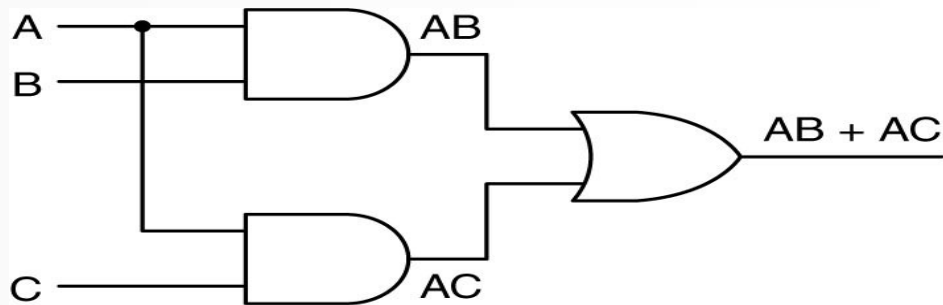
(a)



(b)

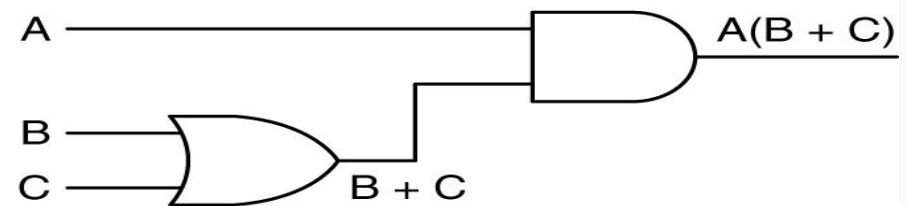
(c)

Circuitos Equivalentes



A	B	C	AB	AC	AB + AC
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

(a)



A	B	C	A	B + C	A(B + C)
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

(b)

Duas funções equivalentes (a) $AB + AC$, (b) $A(B + C)$.

Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Arquitetura e Organização de Computadores – William Stallings – 11ª Edição 2024 Prentice Hall
- Diversos sites da internet para imagens